

Exercice 1 :

Partie A :

1. Coefficient de corrélation linéaire :

En calculant le coefficient de corrélation linéaire à la calculatrice, j'obtiens 0.999.

Le coefficient de corrélation linéaire permet de savoir s'il y a corrélation entre 2 séries statistiques. S'il est proche de 1 ($0.85 < c \leq 1$), il y a corrélation de même que s'il est proche de -1 ($-1 \leq c < -0.85$). C'est le cas, notre coefficient est très proche de 1 avec 0.999.

2. Ajustement affine :

Equation de la droite d'ajustement (calculé avec la calculatrice) : $y = 1.33 * x + 77.96$

3. Interpolation et extrapolation :

a. Internautes en 2023 :

$$y = 1,3 * x + 78$$

$$\text{proportion des internautes} = 1,3 * \text{rang de l'année} + 78$$

La proportion des internautes en 2023 :

$$\text{proportion des internautes 2023} = 1,3 * 8 + 78 = 88,4 \% \text{ de la population}$$

b. Plus de 90% :

Je sais que : $\text{proportion des internautes} = 1,3 * \text{rang de l'année} + 78$

$$90 = 1,3 * \text{rang de l'année} + 78$$

$$90 - 78 = 1.3 * \text{rang de l'année}$$

$$12 = 1.3 * \text{rang de l'année}$$

$\text{Rang de l'année} = \frac{12}{1.3} = 9.23$. Je vais arrondir à l'année de rang 10 qui correspond à 2025.

Partie B :

1. Proportion en 2015 :

$$\text{Proportion d'internautes en 2015} = \frac{\text{Effectif de l'échantillon}}{\text{Effectif total}} * 100 = \frac{3\,170}{7\,400} * 100 = 42.8 \%$$

2. Evolution globale :

Effectif 2015 * (1 + tglobal) = effectif 2019

$$3170 * (1 + tglobal) = 4390$$

$$1 + tglobal = \frac{4390}{3170}$$

$$tglobal = \frac{4390}{3170} - 1 = 0.385 \text{ ou } 38,5 \%$$

3. Evolution annuel :

Je sais que : Effectif 2015 * (1 + tglobal) = effectif 2019

Effectif 2015 * (1 + tmoyen) * (1 + tmoyen) * (1 + tmoyen) * (1 + tmoyen) = effectif 2019

$$\text{Effectif 2015} * (1 + tmoyen)^4 = \text{effectif 2019}$$

$$(1 + tmoyen)^4 = (1 + tglobal)$$

$$(1 + tmoyen)^4 = 1.385$$

$$(a^n)^p = a^{n * p}$$

$$((1 + tmoyen)^4)^{(1/4)} = (1.385)^{(1/4)}$$

$$1 + tmoyen = (1.385)^{(1/4)}$$

$$tmoyen = (1.385)^{(1/4)} - 1 = 0.085 \text{ ou } 8,5 \%$$

4. Un peu de suite :

a. Quelques termes :

Si u_0 correspond à l'effectif de l'année 2019 alors :

U_1 correspond à l'effectif de l'année 2020 et $u_1 = u_0 * (1 + 0.085) = 4390 * 1.085 = 4763.15$ millions d'internautes

U_2 correspond à l'effectif de l'année 2021 et $u_2 = u_1 * (1 + 0.085) = 4763.15 * 1.085 = 5168.02$ millions d'internautes

b. Nature de la suite :

On voit que chaque terme $U_n = U_{n-1} * 1.085$. Nous sommes donc dans le cas d'une suite géométrique car chaque terme est obtenu en multipliant le terme qui le précède par la même valeur, à savoir 1,085. La raison q de la suite est $q = 1.085$.

c. Terme général :

Terme général d'une suite géométrique : $U_n = U_0 * q^n$

Dans notre cas : $U_n = 4390 * 1.085^n$

d. Et en 2023 ?

Dans ma suite géométrique, l'effectif de l'année 2023 correspond à $u_4 = 4390 * 1.085^4 = 6084$ millions d'internautes.

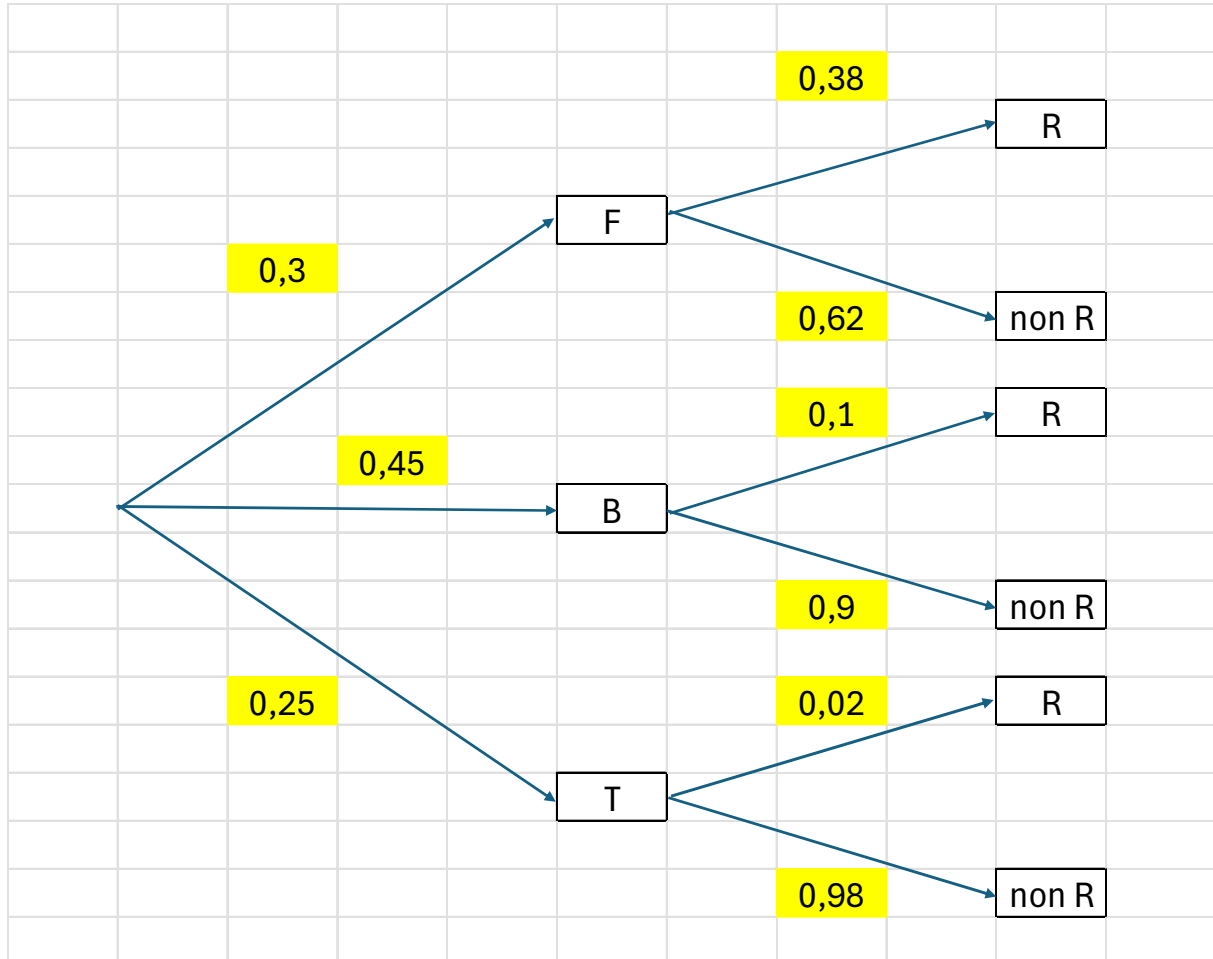
e. Estimer la proportion :

$$\text{Proportion d'internaute mondiale en 2023} = \frac{\text{Effectif de l'échantillon}}{\text{Effectif total}} * 100 = \frac{6084}{8000} * 100 = 76 \%$$

Exercice 2 :

Partie A :

1. Arbre de probabilité :



2. Calculer une probabilité :

Probabilité de tomber sur un ordinateur fixe et reconditionné :

$$P(F \cap R) = P(F) * P_F(R) = 0.3 * 0.38 = 0.114 \text{ ou } 11,4\%$$

3. Probabilité de reconditionné :

Probabilité de tomber sur un ordinateur reconditionné :

$$P(R) = P(F \cap R) + P(B \cap R) + P(T \cap R)$$

$$P(R) = P(F) * P_F(R) + P(B) * P_B(R) + P(T) * P_T(R)$$

$$P(R) = 0.3 * 0.38 + 0.45 * 0.1 + 0.25 * 0.02$$

$$P(R) = 0.114 + 0.045 + 0.005 = 0.164 \text{ ou } 16,4\%$$

4. Probabilité conditionnelle :

$$P_{\text{non R}}(T) = \frac{P(\text{non R} \cap T)}{P(\text{non R})} = \frac{0.25 \times 0.98}{1 - 0.164} = \frac{0.245}{0.836} = 0.293$$

Partie B :

1. Calculer une probabilité dans une loi normale :

$$P(X \geq 730) = 1 - P(X < 730) = 1 - 0.1587 = 0.841 \text{ ou } 84,1 \%$$

84.1 % des ordinateurs vendus subissent leur première panne après 730 jours.

2. Que pensez-vous de la garantie ?

Pourcentage de machines qui tombent en panne pendant la première année :

$$P(X < 365) = 0.00934 \text{ (par calculatrice) ou } 0.934 \%$$

Cette garantie sera utilisée pour moins d'1% des machines vendues. Elle sera donc très peu utilisée.

2. La bonne courbe :

Courbe 1 : La courbe n'a absolument pas l'allure d'une représentation de loi normale dite « en cloche »

Courbe 2 : La courbe 2 pourrait être la courbe représentative de la loi normale de l'exercice. Elle est symétrique par rapport à l'espérance, elle est à son apogée en $x = 1000$ (espérance) et les calculs d'aire semble montrer que les proportions sont respectées.

Courbe 3 : La courbe 3 ne correspond pas car je peux calculer des aires de rectangle entre la représentation de la loi normale et l'axe des abscisses qui sont au-delà de 1.

Courbe 4 : La loi normale de l'exercice a une espérance à 1000 et c'est donc pour $X = 1000$ qu'elle devrait atteindre son point le plus haut. La courbe atteint son plus haut en $X = 250$.

Partie C :

1. Mensualité constante :

$$m = C \times \frac{t}{1 - (1+t)^{-n}} = 1500 \times \frac{0.005}{1 - (1+0.005)^{-12}} = 1500 \times \frac{0.005}{0.0581} = 129.09964 \text{ euros}$$

2. Tableau d'amortissement :

Intérêts dus sur un capital de 1500 euros avec un taux de 0.5 % :

$$\text{Valeur de 1} = 1500 \times 0.005 = 7.5 \text{ euros}$$

Amortissement du capital pour le mois 1 :

$$\text{Valeur de 2} = 129.1 - 7.5 = 121.6 \text{ euros}$$

Capital restant dû au début du mois 2 :

$$\text{Valeur de 3} = 1500 - 121.6 = 1378.4 \text{ euros}$$

3. Somme totale remboursée :

Somme totale remboursée = $129.1 * 12 = 1549.2$ euros

Montant de l'emprunt = $1549.2 - 1500 = 49.2$ euros